PICKLE/POSE

匹克球動作分析與即時計分操作說明書

用 iPhone 的瀏覽器就能使用：錄好的影片做「賽後分析」，看動作和站位哪裡可以改進；比賽時用手機鏡頭「即時計分」，並自動錄下每一球。

賽後分析	`https://fonghh.github.io/Funny/`
即時計分	`https://fonghh.github.io/Funny/score.html`

所有分析都在你的手機上進行，影片不會上傳到任何地方。分析結果與自動判斷僅供參考。

版本：2026 年 10 月

目錄

01 開始使用：需要什麼、加入主畫面、兩個頁面怎麼切換

02 賽後分析：拍攝建議、匯入影片、看懂分析結果

03 即時計分：架設手機、開始計分、自動判斷與手動修正

04 錄影與「我的比賽」：每一球的影片、存到相簿、在賽後分析打開

05 計分規則與判斷方式

06 常見問題與注意事項

01 開始使用

需要什麼

- iPhone（建議 iPhone 12 以後的機型），使用 **Safari** 打開網址。
- 網路：只有第一次打開時需要下載。賽後分析頁約 28MB（含 AI 姿態模型），即時計分頁約 50KB；之後瀏覽器會快取。
- 即時計分需要：手機腳架或可以把手機固定在圍網上的夾具。

加入主畫面（建議）

1. 用 Safari 打開 `https://fonghh.github.io/Funny/`。
2. 按下方的「分享」按鈕，選「加入主畫面」。
3. 主畫面會出現黃色匹克球圖示，之後點它就會全螢幕開啟，像一般 App 一樣。

> **為什麼建議加入主畫面**
>
> 錄下來的比賽影片存在網站裡。Safari 可能清掉「7 天沒打開」的網站資料，加入主畫面後比較不容易被清。

兩個頁面怎麼切換



右上角的切換鈕

兩個頁面右上角都有同一組切換鈕：

- **賽後分析**：目前在這頁時為青色實心。
- **即時計分**：目前在這頁時為黃色實心。

點另一個名稱就會切換頁面。

> **看到的還是舊版？**
>
> 網站更新後，手機有時會顯示快取的舊版。往下拉重新整理即可；若是從主畫面開啟，先把 App 從多工畫面滑掉再重開。

02 賽後分析

匯入一段影片，系統會用 AI 找出球員的骨架，分析擊球、屈膝、準備姿勢與站位，並給出改進建議。

拍攝建議

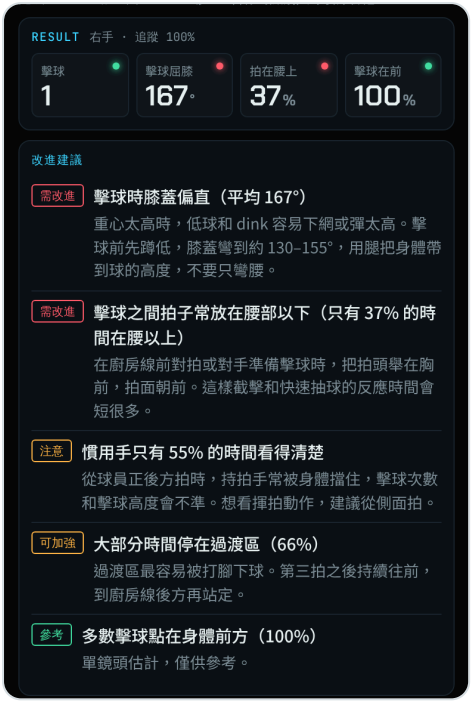
想看什麼	手機放哪裡	說明
揮拍動作	球員**側面**，高度約腰到胸	最能看出屈膝、擊球點；建議的紅色骨架差異也最明顯
站位與移動	**底線後方、架高**	要拍到球場白線，才能畫出站位熱圖
通用	橫拍、固定不動	1080p、每秒 60 格；片段 3 分鐘以內較順；球員要全身入鏡

操作步驟

1. 點影片區中間的「＋ **匯入影片**」，從相簿選一段影片。
2. **自動開始分析**，不需要按其他按鈕。狀態列會顯示進度，16 秒的影片約 30 到 50 秒完成。
3. 畫面中有多人時，預設分析最近（畫面最大）的那位。分析錯人：**暫停影片，點你要的那位**，結果會立刻重算。
4. 要換一段影片：點影片右上角的「**換影片**」。
5. 右上角的設定鈕（三條線圖示）可以調整：慣用手、鏡頭位置、取樣頻率。

> 影片只在手機上分析，不會上傳。

02 看懂分析結果



結果數字與改進建議



姿勢對照

結果數字列（RESULT）

項目	意思
擊球	偵測到幾次擊球
擊球屈膝	擊球時膝蓋的平均角度。站直約 175°，建議 130 到 155°
拍在腰上	擊球之間，拍子在腰部以上的時間比例
擊球在前	擊球點在身體前方的比例（單鏡頭估計，僅供參考）

右上角的小圓點：● 做得好、● 可加強、● 需改進。

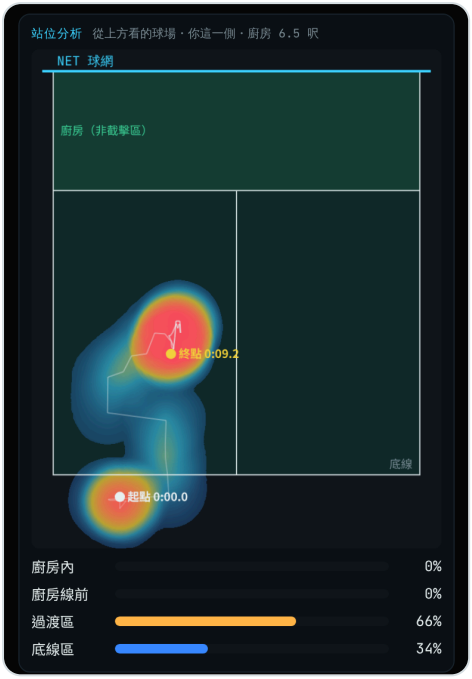
改進建議

依重要程度排序：需改進 → 注意 / 可加強 → 參考 / 做得好。每條建議都有具體的改法。

姿勢對照（藍色是你，紅色是建議）

- **藍色實線**：影片中你實際的骨架。
- **紅色虛線**：建議姿勢。用你自己的骨架調整，例如膝蓋彎到 140°、持拍手舉到胸前。
- 上方按鈕切換時間點：「準備姿勢」會自動挑問題最明顯的那一刻；「擊球 #1、#2…」是每一拍。
- 從背後拍時屈膝的變化不明顯，紅藍兩條線會幾乎重疊；側面拍的差異最清楚。

02 看懂分析結果（續）



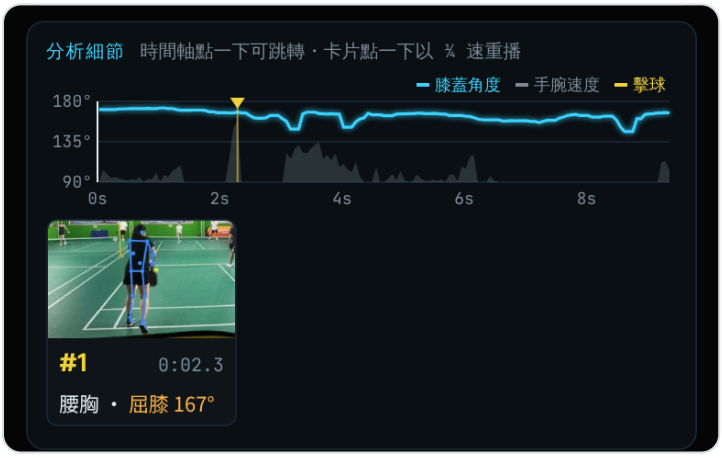
站位分析

站位分析

- 系統**自動辨識球場白線**，把你每一刻的腳步位置換算到「從上方看的球場」。
- **熱圖**：紅色是待最久的地方，藍色是只經過的地方。
- **白線軌跡**：從起點到終點的移動路線。
- **四區比例**：廚房內、廚房線前、過渡區、底線區各待了多久。
- 畫面中看不到球場白線時，這一區會顯示「沒有辨識到球場」，其他分析照常。

分析細節

- **時間軸**：青線是膝蓋角度、灰色是手腕速度、黃色三角是擊球；點一下跳到該時間。
- **每一拍卡片**：點卡片以 ¼ 速重播那一拍。



時間軸與每一拍卡片

03 即時計分

用手機鏡頭邊錄邊算：系統自動找球、判斷每一球誰贏，用**雙打傳統計分**（只有發球方能得分，0-0-2 開局）。



即時計分畫面（橫放）：左邊是鏡頭與球的軌跡，右邊是比分與手動修正區

架設手機

1. 手機**橫放**，架在**底線後方**，越高越好（腳架或綁在圍網上）。
2. 畫面要拍到**整面球場**；拍攝中不要移動手機。
3. 建議拆掉手機殼、避免陽光直射，長時間使用可接行動電源。

開始計分

1. 打開「即時計分」，先在下方**設定**選好先發球的隊、局分、球場線類型（見下一頁）。
2. 按「**開啟鏡頭開始計分**」，第一次會詢問相機權限，請允許。
3. 畫面出現**青色虛線**代表球場已辨識。沒對準就按「重新校正球場」。
4. 開始打球。狀態標籤會顯示「LIVE ・ 等待發球」→「RALLY ・ 進行中」。

03 自動判斷與手動修正

每一球結束時

1. 球消失約 2 秒後，系統判定這一球結束，跳出黃色框，例如「**遠端（B 隊）贏這球？**」並附上原因。
2. **5 秒內**沒有動作就自動確認（秒數可在設定改）。
3. 判斷錯了按「**改判**」；系統看不清楚時會請你手動選。



比分與手動修正區

看懂比分

4-2-1 ＝ 發球方分數－接發方分數－第幾號發球員。

正在發球的隊伍外框是黃色，並顯示「● 發球 1 號／2 號」。

手動修正區（橘色虛線框）

近端／遠端贏這球	直接手動計分，隨時可用
↶ 上一步	取消上一分
⇄ 交換場地	兩隊換邊時按，系統會記得哪一隊在近端
新局	儲存目前這局，開始新的一局

近端＝靠近手機的那一邊；遠端＝球網另一邊。

設定

設定	選項	說明
先發球	A 隊／B 隊	第一分還沒打之前改，立刻生效
局分	11／15／21 分	領先 2 分才算贏
球場線	匹克球場／羽球場改打	依場地選擇，球場辨識會比較穩定
錄影	只錄每一球／不錄影	見第 04 章
往前保留	1／3／5 秒（預設 3 秒）	每一球的影片從偵測到球之前幾秒開始錄
自動確認	5 秒／8 秒／不自動	自動判斷跳出後，等多久自動確認

04 錄影與「我的比賽」

錄影怎麼運作

- 預設**只錄每一球**：從偵測到球的**前 3 秒**開始，錄到這一球結束後約 3 秒。每一球存成一段影片。
- 影片右上角的紅色 ● **REC** 顯示已錄幾球、用了多少空間。
- 空間估算（720p）：一局 20 分鐘、25 球，約 220MB。

結束比賽



結束比賽後的摘要

1. 按「**結束比賽並儲存**」，出現比賽摘要。
2. **在賽後分析查看**：切到賽後分析頁並打開這場比賽。
3. **存到相簿**：跳出 iPhone 分享選單，選「儲存影片」，每一球存成一段影片。

> **重要的比賽請存到相簿**
>
> 影片存在網站裡，Safari 可能在網站 7 天沒打開後清掉。

在賽後分析看「我的比賽」



我的比賽

- 賽後分析頁會出現「**我的比賽**」，列出最近的比賽：日期、比分、錄了幾球。
- 打開一場後，每一球是一張卡片：哪隊贏、當時比分、影片長度（A 隊青色、B 隊黃色）。
- **點某一球**：載入影片並自動做動作分析。
- **連續播放每一球**：一球接一球播放，適合快速看精華。
- **刪除這場**：連按兩次才會刪除。

05 計分規則與判斷方式

傳統雙打計分（side-out）

情況	結果
發球方贏這球	發球方加 1 分，同一位繼續發球
發球方輸，目前是 1 號	換隊友（2 號）發球，不加分
發球方輸，目前是 2 號	換對方發球（side out），從 1 號開始
開局	0-0-2：先發球的隊只有一次發球權
獲勝	先到局分（11／15／21）且領先 2 分

系統怎麼判斷誰贏這一球

1. **找球**：找畫面中黃色、黃綠色、會移動的小色塊，連成軌跡。
2. **找落地點**：軌跡在畫面上「往下再彈回來」的最低點就是落地，換算成球場位置，判斷界內或界外。
3. **看最後一次落地**：

最後落地	判斷
某一邊的界內	那一邊沒接回 → **那一邊輸**（打下網的球也會掉在自己這邊）
某一邊的界外	對面打出界 → **那一邊贏**
沒看到落地	請使用者手動選

動作分析怎麼算

- 骨架：Google MediaPipe 姿態模型，每張畫面找出 33 個關節點。
- 擊球：慣用手手腕速度出現明顯高峰就算一拍。
- 膝蓋角度：髖、膝、踝三點的 3D 夾角。
- 擊球點前後：用單一鏡頭估計深度，誤差最大。

06 常見問題與注意事項

問題	怎麼辦
網站更新了，手機看到的還是舊版	往下拉重新整理；從主畫面開啟的話，把 App 滑掉再重開
匯入影片後沒反應	等狀態列從「讀取影片中」變成「分析中」；超過 10 秒沒動，重新整理再匯入一次
姿勢對照的紅色骨架看不太出來	從背後拍時差異本來就小，改從側面拍
沒有站位分析	畫面要拍到球員那一側的球場白線
即時計分沒畫出青色球場線	確認整面場入鏡、手機架穩，在設定選對「球場線」類型，按「重新校正球場」
一直沒偵測到球、或判斷常錯	手機架高一點；球要是黃色或黃綠色；判錯就用「改判」或手動修正區
發球前拍球被當成一球	太短的會自動忽略；若跳出判斷，手動選或按「上一步」
手機很燙	拆殼、避開陽光、不要邊充電邊用、可加散熱夾；iPhone 過熱時會降低鏡頭張數，嚴重時相機會停止（已存的球不會不見）
錄好的比賽不見了	Safari 可能清掉 7 天沒打開的網站資料；重要比賽請馬上「存到相簿」，並把網站加入主畫面

目前判斷不到的情況

- 球打到球員身體、廚房內截擊犯規、腳踩線等規則判定：請手動計分。
- 球拍本身偵測不到，動作分析用手腕位置代替。
- 沒偵測到的球不會被錄影。

隱私與用量

- 影片和比賽紀錄都只存在你的手機瀏覽器裡，不會上傳。
- 網站放在 GitHub Pages，免費；每位使用者只有第一次打開需要下載。
- 所有分析結果與自動判斷都僅供參考。